

Exercice 1 : A un concours se présentent deux fois plus d'hommes que de femmes.

On tire une seule personne au hasard, et on appelle X la variable aléatoire donnant le (nombre d'hommes) tiré.

1. Quelle Loi suit la variable X ?
2. Calculer le moment simple d'ordre 1 et moment centré d'ordre 2 .

Exercice 2 : Un magasin spécialisé reçoit en moyenne 4 clients par jour, le nombre de clients étant distribué selon une loi de Poisson. Calculer la probabilité que le magasin soit visité le mercredi par :

1. Aucun client.
2. 5 clients.
3. Au moins 4 clients.

Exercice 3 : Un commerçant estime que le nombre X de commandes qu'il obtient suit une loi binomiale d'espérance $E(X) = 12$ et d'écart-type $\sigma = 3$. Calculer la probabilité qu'il obtienne 15 commandes.

Exercice 4 : Un avion peut accueillir 20 personnes ; des statistiques montrent que 25% clients ayant réservé ne viennent pas. Soit X la variable aléatoire : «nombre de clients qui viennent après réservation parmi 20». Quelle est la loi de X ? (on ne donnera que la forme générale) quelle est son espérance, son écart-type ? Quelle est la probabilité pour que X soit égale à 15 ?

Exercice 5 : Le nombre mensuel X d'apparition d'un événement rare suit une loi de poisson. La probabilité d'observer 2 cas en un mois est de 0,201 ; celle d'observer 3 cas est de 0,074. Estimer le nombre moyen des cas pour un mois.

Exercice 6 : Une entreprise pharmaceutique décide de faire des économies sur les tarifs d'affranchissements des courriers publicitaires à envoyer aux clients. Pour cela, elle décide d'affranchir, au hasard, une proportion de 3 lettres sur 5 au tarif urgent, les autres au tarif normal.

1. Quatre lettres sont envoyées dans un cabinet médical de quatre médecins : quelle est la probabilité des événements : A : «Au moins l'un d'entre eux reçoit une lettre au tarif urgent», B : «Exactement 2 médecins sur les quatre reçoivent une lettre au tarif urgent».
2. Soit X la variable aléatoire : «nombre de lettres affranchies au tarif urgent parmi 10 lettres» : Quelle est la loi de probabilité de X , quelle est son espérance, quelle est sa variance ?

Exercice 7 : Au cours de la production, une pièce peut avoir deux défauts indépendants A et B. la probabilité que le défaut A apparaisse vaut 0,02 et celle que B apparaisse est 0,01.